Planning indicatif pour le démontage/remontage du comput (version préliminaire)

J.-P. Rieb et D. Roegel

22 février 2023

Avertissement : ce planning subira probablement quelques améliorations, mais devrait dans l'ensemble conserver la même forme. On y ajoutera notamment encore des éléments sur les repères à conserver.

Des plans sont en cours de réalisation et seront disponibles pendant l'intervention. Les différents éléments du comput y sont identifiés.

Afin de pouvoir étudier et documenter le comput pendant le démontage, nous proposons un planning détaillé avec les opérations ci-après, qui sont ponctuées par des phases de mesures, de photographies ou de restaurations. Ce planning sépare le comput en un certain nombre de blocs, numérotés par des lettres majuscules (voir photographies plus loin) :

A cadran avant, avec ses quatre vis et platine arrière avec les pièces vissées dessus (ressorts, sautoirs, piliers) ;

B râteaux, aiguille de Pâques (avec goupille et capuchon)

C cycle solaire (avec aiguille, capuchon et goupille)

D nombre d'or (avec aiguille, capuchon et goupille)

E lettre dominicale (avec aiguille, capuchon et goupille)

F épacte (avec aiguille, capuchon et goupille)

G petites roues de l'indiction

H leviers de libération des râteaux

I râteaux

J roue centenaire centrale avec ses éléments

K roue annuelle centrale avec ses éléments

L levier reliant le nombre d'or à l'épacte

M1 à M5 les blocs du millésime, de la *gauche* vers la *droite*

N axe de la roue de commande (avec bras d'entraînement du petit râteau)

O manivelle et roues sur son axe

P manette et ressort à l'arrière

Toutes les petites pièces, y compris les vis, sont nommées par rapport aux blocs précédents.

Lors du démontage, il y aura diverses photographies à prendre, ainsi que des mesures. Certaines mesures seront prises après démontage. Certaines mesures nécessiteront aussi quelques démontages sélectifs plus poussés. À chaque fois, on prendra garde au sens des pièces et à leur positionnement, notamment par des photographies.

1 Démontage général

1. démonter l'aiguille de Pâques (goupille, capuchon, aiguille et tube support) $\Longrightarrow$ bloc râteaux (B) et sachet petites pièces
2. démonter l'aiguille du cycle solaire (goupille, capuchon, aiguille et tube support) $\Longrightarrow$ bloc cycle solaire (C) et sachet petites pièces
3. démonter l'aiguille du nombre d'or (goupille, capuchon, aiguille et tube support) $\Longrightarrow$ bloc nombre d'or (D) et sachet petites pièces
4. démonter l'aiguille de la lettre dominicale (goupille, capuchon, aiguille et tube support) $\Longrightarrow$ bloc lettre dominicale (E) et sachet petites pièces
5. démonter l'aiguille de l'épacte (goupille, capuchon, aiguille et tube support) $\Longrightarrow$ bloc épacte (F) et sachet petites pièces
6. démonter l'aiguille de l'indiction (goupille, capuchon, aiguille) ainsi que tout le bloc satellite $\Longrightarrow$ bloc indiction (G)
7. photographie de l'état du comput
8. dévisser les quatre vis de la platine avant $\Longrightarrow$ bloc cadran (A) (et vis 1, 2, 3, 4 à mettre dans des sachets distincts et étiquettés)

   (on pourra aussi mesurer les filetages) ;
9. retirer la platine avant $\Longrightarrow$ bloc cadran (A)
10. photographie de l'état du comput

FIGURE 1 – Nomenclature des blocs sur la face avant. (photographie : Philippe Jobert)

FIGURE 2 – Nomenclature des blocs sur la face arrière. (photographie : Philippe Jobert)

11. retirer les leviers de libération des râteaux $\Longrightarrow$ bloc H
12. photographie de l'état du comput
13. retirer le petit râteau $\Longrightarrow$ bloc I
14. photographie de l'état du comput
15. retirer le grand râteau $\Longrightarrow$ bloc I
16. photographie de l'état du comput
17. retirer tout le bloc de la roue centenaire $\Longrightarrow$ bloc J
18. photographie de l'état du comput
19. retirer tout le bloc de la roue annuelle $\Longrightarrow$ bloc K
20. photographie de l'état du comput
21. retirer le bloc du cycle solaire $\Longrightarrow$ bloc C
22. photographie de l'état du comput
23. retirer le bloc du nombre d'or $\Longrightarrow$ bloc D
24. photographie de l'état du comput
25. retirer le bloc de la lettre dominicale $\Longrightarrow$ bloc E
26. photographie de l'état du comput
27. retirer le bloc de l'épacte $\Longrightarrow$ bloc F
28. photographie de l'état du comput
29. retirer aussi le levier reliant le nombre d'or à l'épacte $\Longrightarrow$ bloc L
30. photographie de l'état du comput
31. à ce stade, il ne reste au niveau de la platine que le pignon fixe e, la roue d (mue par la manivelle), la roue de commande D', les rouages du millésime et divers ressorts, sautoirs et deux leviers ;
32. démonter les deux anneaux du candran de droite $\Longrightarrow$ bloc M3 ;
33. démonter les deux anneaux du cadran de gauche $\Longrightarrow$ bloc M2 ;
34. identifier et corriger (si possible) le problème des anneaux des centaines et milliers collés ;
35. retirer entièrement les blocs M1, M2, M3, M4 et M5 ; (avant cela, on notera bien les positions des bras de retenue)
36. retirer la roue de commande $\Longrightarrow$ bloc N ; (on notera bien la position du bras d'entraînement du petit râteau ainsi que la position de la cheville de mise à jour du millésime, mais en principe l'encoche de fin de cycle suffit au positionnement) ;

37. retirer la manivelle à l'arrière et la roue d (à l'avant) sur son axe $\Longrightarrow$ bloc O
38. retirer la manette, le ressort et l'ancre à l'arrière $\Longrightarrow$ bloc P ;

À ce stade, on peut traiter plusieurs problèmes :
— les problèmes d'oxydation ;
— le problème des anneaux des centaines et milliers ;
— la réalisation d'une goupille pour le levier reliant le nombre d'or à l'épacte ;
— le réglage du palpeur du grand râteau (à partir de mesures précises sur le palpeur existant, de manière différentielle) ;
— les pivots peuvent être nettoyés et lubrifiés ;
— les ressorts seront vérifiés ;
— l'assemblage du levier reliant le nombre d'or à l'épacte sera examiné : le levier supérieur peut-il être déplacé ?

2 Démontages optionnels ou sélectifs

Une partie des démontages suivants pourront être réalisés.

2.1 Bloc J de la roue centenaire

En principe, il n'y a pas grand chose à faire, peut-être simplement assurer que le levier de la dent des 400 ans est bien mobile et bien relever les dimensions. Et bien sûr photographier le tout, notamment sur du papier millimétré.

2.2 Bloc K de la roue annuelle

1. il faut sans doute démonter les trois leviers fixés à cette roue, vérifier leur mobilité et redresser le levier de la cheville mobile de l'épacte pour que cette cheville soit alignée avec les deux autres lorsque le bras frottant se trouve sur une dent ; il faut en particulier que le bras frottant puisse toucher le fond des dents de la roue centenaire ;
2. photographier et mesurer le tout ;

3 Précautions lors du remontage

Le remontage se fait en gros en sens inverse de ce qui précède. On fera attention aux repères et notamment au réglage du palpeur du grand râteau, au levier reliant le nombre d'or à l'épacte, au positionnement de l'encoche de fin de cycle, aux retenues du millésime, à l'accord entre les limaçons et les aiguilles correspondantes et au bras de relevée du grand râteau qui ne doit être ni trop à gauche ni trop à droite (voir détails ailleurs).